Вариант 1

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 4x^3 - 5x + 4$

2) $y = 3\sqrt{x} + 2 \operatorname{ctg} x$

3) $y = 5 \sin x + x^3 \cdot e^x$

4) $y = 2x^4 \cdot \arcsin x$

5) $y = 2^x \cdot \ln x$

6) $y = e^x \ln 2 + \sqrt[3]{x} \ln x$

7) $y = -\frac{2}{x^2} + \frac{x^2}{2}$

8) $y = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{x^4}{2e^x}$

9) $y = x^3 \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg} x}{x^3}$

10) $y = 2^x \ln 2 + x^2\sqrt{2}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \frac{1}{3x+2}$

2) $y = \sin 5x$

3) $y = (2x^3 + 3)^4$

4) $y = \operatorname{tg}^6 (1 - x)$

5) $y = \sin (3x + 2)^3$

6) $y = \ln^3 \sin x + 2^{\sin x}$

7) $y = e^x \cdot \operatorname{arctg} e^x$

8) $y = \frac{\sin x}{\cos^2 x} + \ln \frac{1+\sin x}{\cos x}$

9) $y = (x + 2)^{\sin x}$

10) $y = (\cos x)^{\ln x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \frac{x^3}{3}$ в точке $x = -1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 3t^2 + 2$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 2]$ и скорость тела в момент времени $t = 1$с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 0{,}98$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x^4 + y^4 = 5$

2) $x^3 + \ln y - x^2 e^y = 2$

4) $\begin{cases} x = a \sin t \\ y = a \cos t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x^3 - 4x^2 + 3}$

2) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}{e^{\frac{3}{x}} - 1}$

3) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln x}{1 + 2 \ln \sin x}$

4) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln(x-1)}{\operatorname{ctg} \pi x}$

5) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

6) $\lim\limits_{x \to 0} (\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$

2) $y = x^3 e^{-x}$

Вариант 2

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 5x^3 + 10x - 3$
2) $y = 4\sqrt{x} + 2 \operatorname{ctg} x$
3) $y = 3 \sin x + x^5 \cdot e^x$
4) $y = 2x^3 \cdot \operatorname{arctg} x$
5) $y = 3^x \cdot \ln x$
6) $y = e^x \ln 3 + \ln x \cdot \sqrt{x}$
7) $y = -\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}$
8) $y = \frac{\ln x}{x^5} + \frac{x^4}{2e^x}$
9) $y = x^4 \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg} x}{x^4}$
10) $y = 3^x \ln 2 + x^3 \cdot \sqrt{2}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \cos 5x$
2) $y = \frac{2}{3x - 2}$
3) $y = (2x^3 - 3)^4$
4) $y = \operatorname{tg}^5 (1 - x)$
5) $y = \sin (2x + 3)^3$
6) $y = \ln^3 \cos x$
7) $y = e^{2x} \cdot \sin^3 e^x$
8) $y = \frac{\operatorname{arctg} 2x}{1 - x^2} + \frac{\sin^2 x}{\cos x}$
9) $y = (x - 3)^{\sin x}$
10) $y = (\cos 2x)^{\ln x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \frac{x^3}{3}$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 3t^2 + 3$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 0{,}97$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x^3 + y^3 = 3$
2) $x^4 + 2 \ln y - x^3 e^{2y} = 3$
4) $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x - 1}{x^n - 1}$
2) $\lim\limits_{x \to a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}$
3) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln \frac{x+1}{x}}{\ln \frac{x-1}{x}}$
4) $\lim\limits_{x \to 1} (1 - x) \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$
5) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right)$
6) $\lim\limits_{x \to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^2 + 1}{x}$
2) $y = \ln \frac{1 + x}{1 - x}$

Вариант 3

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 2x^3 - 4x + 3$
2) $y = 5\sqrt{x} + 3 \operatorname{tg} x$
3) $y = 4 \cos x + e^x \cdot x^6$
4) $y = 4x^3 \cdot 3^x$
5) $y = x^4 \cdot \arcsin x$
6) $y = 2^x \cdot \ln x - e^x \cdot \ln 2$
7) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{x^3}$
8) $y = \frac{\ln x}{x^4} + \frac{x^4}{2e^x}$
9) $y = x^5 \cdot \operatorname{arctg} x - \frac{1+x^2}{2e^x}$
10) $y = 4^x \ln 2 + x^4 \cdot \sqrt{2}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \cos 3x$
2) $y = \frac{2}{4x-3}$
3) $y = (5x^2 + 1)^4$
4) $y = \sin^5 (1 - 2x)$
5) $y = \operatorname{ctg} (2 + 3x)^3$
6) $y = \ln^2 (2x + 1)$
7) $y = e^x \cdot \sqrt{1 - e^x} - \arcsin e^x$
8) $y = \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2} - \frac{x}{\sin x}$
9) $y = (x - 4)^{\cos x}$
10) $y = (\cos 3x)^{\ln x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \frac{x^3}{3}$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 4t^2 - 1$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 5]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 0{,}96$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2$
2) $y^4 + 3 \ln x - 2^y \cdot x^3 = 2$
4) $\begin{cases} x = a\,(t - \sin t) \\ y = a\,(t - \cos t) \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$
2) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{1 - x^3}$
3) $\lim\limits_{x \to 0} x \ln x$
4) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{\ln x} \right)$
5) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} (\cos x)^{\frac{\pi}{2} - x}$
6) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln \operatorname{tg} 7x}{\ln \operatorname{tg} 2x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3 + 1}{x^2}$
2) $y = \frac{\ln x}{x}$

Вариант 4

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 3x^3 + 2x - 4$

2) $y = 6\sqrt{x} + 3\cos x$

3) $y = 2\,\mathrm{arctg}\,x + 2^x \cdot x^5$

4) $y = 5x^4 \cdot e^x$

5) $y = \sqrt[3]{x} \cdot \mathrm{tg}\,x$

6) $y = \frac{1}{x} \cdot \ln 2 + \frac{\ln x}{\sqrt{3}}$

7) $y = \frac{\sqrt{x}}{3} + \frac{3}{\sqrt{x}}$

8) $y = \frac{\arcsin x}{1 - x^2}$

9) $y = \sqrt{2} \cdot \sin x + \frac{1 - x^2}{e^x}$

10) $y = 5^x \ln 5 + x^5 \cdot \sqrt{5}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \cos 3x$

2) $y = \frac{3}{2x - 5}$

3) $y = (4x^3 + 2x)^5$

4) $y = \cos^4 (1 - 3x)$

5) $y = \mathrm{tg}\,(1 + 2x)^3$

6) $y = \sin^3 \sqrt{x}$

7) $y = \mathrm{arctg}^4\, e^{2x}$

8) $y = \ln \sin x - \frac{x}{\cos x}$

9) $y = (x + 3)^{\sqrt{x}}$

10) $y = (\cos 3x)^{\ln x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = 4 - x^2$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 4t^2 + 3$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 4$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 0{,}95$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $a x^2 + b y^2 = ab$

2) $3y^4 - 2\ln(x - 2) + e^y \cdot x^3 = 4$

4) $\begin{cases} x = a\,(t^2 - \cos t) \\ y = a\,(t - \sin t) \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos 3x}$

2) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\pi - 2\,\mathrm{arctg}\,x}{e^{\frac{2}{x}} - 1}$

3) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln \sin 2x}{\ln \sin 5x}$

4) $\lim\limits_{x \to 0} x^2 \cdot e^{\frac{1}{x^2}}$

5) $\lim\limits_{x \to 0} \left(\mathrm{ctg}\,x - \frac{1}{x} \right)$

6) $\lim\limits_{x \to 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x}{3 - x^2}$

2) $y = x \ln x$

Вариант 5

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 1$

2) $y = 7\sqrt{x} + 3\,\mathrm{tg}\,x$

3) $y = 4\arccos x + \sqrt[3]{x} \cdot e^x$

4) $y = 3\ln x \cdot 2^x$

5) $y = \sqrt[3]{x} \cdot \mathrm{ctg}\,x$

6) $y = \frac{3^x}{\ln 3} + \sqrt{3}\,\ln x$

7) $y = \frac{x^2}{4} - \frac{4}{x^2}$

8) $y = \frac{\mathrm{arctg}\,x}{1-x}$

9) $y = e^x \cdot \sin x + \frac{1+x^2}{\ln x}$

10) $y = x^3 \cdot \sqrt{3} + 3^x \cdot \ln 3$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \mathrm{tg}\,3x$

2) $y = \frac{5}{4x-3}$

3) $y = (x^3 - 3x)^4$

4) $y = \sin^5(2-3x)$

5) $y = \mathrm{arctg}\,\sqrt{x}$

6) $y = \cos^3 e^x$

7) $y = \ln \mathrm{tg}\,\frac{x}{2} - x \cdot \mathrm{ctg}\,2x$

8) $y = \frac{\cos 2x}{\sin^2 x} - \sqrt{\mathrm{tg}\,x}$

9) $y = (2x-3)^{\frac{1}{x}}$

10) $y = (\ln(x+2))^{\sqrt{x}}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = 4 - x^2$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 3t^2 + 5$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 4]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arctg 1,02.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$

2) $e^x \cdot \sin y - e^y \cdot \cos x = 0$

4) $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \mathrm{arctg}\,t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{\arcsin 3x}$

2) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{ctg}\,x - 1}{\sin 4x}$

3) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\mathrm{tg}\frac{\pi x}{2}}{\ln(1-x)}$

4) $\lim\limits_{x\to 1} (\ln x \cdot \ln(x-1))$

5) $\lim\limits_{x\to 0} (\mathrm{ctg}\,x)^{\frac{1}{\ln x}}$

6) $\lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{2}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{1}{1-x^2}$

2) $y = \ln(x^2 - 4)$

Вариант 6

I. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{2}{3}x^3 - 3x + 2$

2) $y = 8\sqrt{x} + 3\,\mathrm{tg}\,x$

3) $y = 5\arccos x + \frac{3}{x}\cdot 2^x$

4) $y = 4\ln x \cdot (x^2 + 1)$

5) $y = \frac{\cos x}{3x^5}$

6) $y = \frac{e^x}{\ln 2} + \sqrt{2}\ \ln x$

7) $y = \frac{x^2}{5} - \frac{5}{x^2}$

8) $y = \frac{\mathrm{arctg}\,x}{1+x}$

9) $y = e^x \cdot \mathrm{tg}\,x + \frac{1-x^2}{\cos x}$

10) $y = 3^x \cdot \ln x - x^5\sqrt{5}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \mathrm{ctg}\,3x$

2) $y = \frac{6}{5x-2}$

3) $y = (x^4 + 2x)^3$

4) $y = \cos^5(3 - 4x)$

5) $y = \mathrm{arctg}\,\sqrt{x}$

6) $y = \sin^3 2^x$

7) $y = e^{2x} \cdot \mathrm{arctg}\,e^{2x}$

8) $y = \frac{\sin 2x}{\cos^3 x} + \ln \mathrm{tg}\,x$

9) $y = (2x+3)^{\sqrt{x}}$

10) $y = (\sqrt{x})^{\ln(x+2)}$

13

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 4$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 4t^2 + 5$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 4]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arctg 0,97.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функц0ий, заданных неявно и параметрически.

2) $e^{xy} - x^2 + y^2 = 0$

2) $xy + \arcsin(x + y) = 0$

4) $\begin{cases} x = a\,t\cos t \\ y = a\,t - \sin t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 5} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{5}}{\sqrt{x} - \sqrt{5}}$

2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln\cos a\,x}{\ln\cos b\,x}$

3) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \left(\frac{x}{\mathrm{ctg}\,x} - \frac{\pi}{2\cos x}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(x \cdot \sin\frac{a}{x}\right)$

5) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} (\mathrm{tg}\,x)^{2x-\pi}$

6) $\lim\limits_{x\to 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$

2) $y = e^{\frac{1}{x-2}}$

Вариант 7

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{4}{3}x^3 + 2x - 1$

2) $y = 9\sqrt{x} + 5\sin x$

3) $y = \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + \frac{4}{x} \cdot 3^x$

4) $y = (x^2 - 4)\ln x$

5) $y = 2^x \cdot e^x$

6) $y = \frac{2^x}{\ln 2} + 2^3 \ln x$

7) $y = \frac{x^3}{6} - \frac{6}{x^3}$

8) $y = \frac{\cos x}{3x^6} + 3\operatorname{tg} x$

9) $y = e^x \cdot \operatorname{ctg} x + \frac{1+x^2}{e^x}$

10) $y = 5^x \cdot \ln 5 + x^5 \cdot \sqrt{5}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sin 5x$

2) $y = \frac{7}{6x+5}$

3) $y = (x^4 + 3x)^3$

4) $y = \operatorname{tg}^6(2 - 5x)$

5) $y = \operatorname{arcctg}\frac{1}{x}$

6) $y = \cos^3 e^{3x}$

7) $y = \ln^4 \sin x + 2^{\cos x}$

8) $y = \frac{\operatorname{tg} 4x}{e^{3x}} - \sqrt{\arcsin 2x}$

9) $y = (4x+3)^{\sqrt{x}}$

10) $y = \left(\frac{2}{x}\right)^{\ln(x-3)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 4$ в точке $x = -2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 5t^2 + 3$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\sin 60°18'$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $(x + y)^2 + (x - 3y)^3 = 0$

2) $y \ln x - x \ln y = \ln(xy)$

4) $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + t \\ y = \frac{t^2}{2} + \frac{1}{t} \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$

2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln x}{1 + 2\ln\sin x}$

3) $\lim\limits_{x\to 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to 1} \sin(x-1) \cdot \operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}$

5) $\lim\limits_{x\to 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$

6) $\lim\limits_{x\to 0} x^{\sin x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x}{(x-1)^2}$

2) $y = \frac{e^x}{x}$

Вариант 8

II.Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{5}{3}x^3 + 3x - 2$

2) $y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 5\cos x$

3) $y = 3\,\text{arcctg}\,x + \frac{5}{x}\cdot 5^x$

4) $y = (x^2 - 9)\ln x$

5) $y = 3\,\text{tg}\,x \cdot x^3$

6) $y = \frac{3^x}{\ln 3} + \frac{\ln x}{3}$

7) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{x^3}$

8) $y = \frac{1+x^2}{\text{arctg}\,x} + 2\,\text{ctg}\,x$

9) $y = e^x \cdot \sin x + \frac{3x^5}{\ln x}$

10) $y = 7^x \cdot \ln 7 + x^7 \cdot \sqrt{7}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \cos 5x$

2) $y = \frac{8}{4x+3}$

3) $y = (x^4 - 3x)^5$

4) $y = \sin^4(3 - 2x)$

5) $y = \arcsin\frac{1}{x}$

6) $y = \text{tg}^3 2x + 2^{\cos x}$

7) $y = e^{3x} \cdot \text{arctg}\,2x$

8) $y = \frac{\sin\sqrt{x}}{\cos 2x} + \ln(1 + x^2)$

9) $y = (5x - 3)^{\sqrt{x}}$

10) $y = (\sin x)^{\ln(x+3)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 4$ в точке $x = -4$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 + 2t$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 1$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\sin 60°3'$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x + y + \text{arctg}\,3xy = 0$

2) $x\ln(1 + y^2) + y\ln(1 + x^2) = 0$

4) $\begin{cases} x = t + \sin 2t \\ y = \cos^3 t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 5x - \cos 3x}{\sin^2 x}$

2) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\text{tg}\frac{\pi x}{2}}{\ln(1-x)}$

3) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x\cdot\sin\frac{a}{x}\right)$

5) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\pi - 2x)^{\cos x}$

6) $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$

2) $y = x - \ln(x + 1)$

Вариант 9

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{7}{3}x^3 + 4x - 3$

2) $y = \frac{\sqrt{x}}{3} + 5\,\mathrm{tg}\,x$

3) $y = 3\arcsin x + \frac{6}{x} \cdot e^x$

4) $y = (x^2 + 9)\ln x$

5) $y = 3\,\mathrm{ctg}\,x \cdot x^6$

6) $y = \frac{5^x}{\ln 5} + e^5 \cdot \ln x$

7) $y = \frac{x^4}{4} - \frac{4}{x^4}$

8) $y = \frac{\arccos x}{1 - x^2} + \frac{2 - x^3}{\mathrm{tg}\,x}$

9) $y = e^x \cdot \cos x + \frac{4x^3}{\ln x}$

10) $y = 5^x \cdot \ln 5 + x^5 \cdot \sqrt{5}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \mathrm{tg}\,5x$

2) $y = \frac{9}{3x + 5}$

3) $y = (x^4 + 5x)^3$

4) $y = \sin^5(4 - 3x)$

5) $y = \arccos\frac{2}{x}$

6) $y = \mathrm{ctg}^3 x^2$

7) $y = \ln(2 - x^2) + 3^{\sqrt{x}}$

8) $y = \frac{\mathrm{tg}\,3x}{\sqrt{1 + x^2}} + \ln\cos 2x$

9) $y = (5x + 6)^{\sqrt{x}}$

10) $y = (\sin 3x)^{\ln(x + 2)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $xy = 4$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 + \frac{3}{t}$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [4, 5]$ и скорость тела в момент времени $t = 4$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $0{,}96^3$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x^2y - y^2x + (x - y)^3 = 0$

3) $y\ln x - x\ln y = x + y$

4) $\begin{cases} x = \sin^3 2t \\ y = 2\cos^3 2t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1 - \cos 6x}{\sin^2 x}$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right)$

3) $\lim\limits_{x\to 1}(3 - 2x)^{\mathrm{tg}\frac{\pi x}{2}}$

4) $\lim\limits_{x\to +\infty}\frac{\ln^2 x}{x^3}$

5) $\lim\limits_{x\to 0}(\mathrm{ctg}\,x)^{\frac{1}{\ln x}}$

6) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{3x} - 3x - 1}{\sin^2 5x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x - 1}{x^2 - 2x}$

2) $y = x^2 - 2\ln x$

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{8}{3}x^3 + 5x - 2$

2) $y = \frac{\sqrt{x}}{4} + 5 \operatorname{ctg} x$

3) $y = 7 \arccos x + \frac{7}{x} \cdot 2^x$

4) $y = (x^3 + 5) \ln x$

5) $y = 4 \sin x \cdot x^4$

6) $y = \frac{3^x}{\ln 3} - e^3 \cdot \ln x$

7) $y = \frac{x^5}{5} + \frac{5}{x^5}$

8) $y = \frac{\operatorname{arctg} x}{1 + x^2}$

9) $y = \frac{3 - x^4}{\operatorname{tg} x}$

10) $y = 2^x \cdot \sqrt{x} - \frac{\ln x}{x}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \operatorname{ctg} 5x$

2) $y = \frac{7}{4x + 3}$

3) $y = (x^4 + 6x)^5$

4) $y = \cos^4 (3 - 2x)$

5) $y = \operatorname{arctg} \frac{3}{x}$

6) $y = \sin^3 \sqrt{x}$

7) $y = \ln \sin x + e^x \cdot \cos 2x$

8) $y = \frac{\operatorname{tg} 2x}{\sqrt{1 + x^2}} + 2^{\sqrt{x}} \cdot \arcsin 3x$

9) $y = (\operatorname{arctg} 2x)^{3x}$

10) $y = (\sin 2x)^{\ln (x - 2)}$

Вариант 10

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $xy = 4$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 + \frac{2}{t}$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [3, 4]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\sqrt[3]{26{,}97}$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x + y + \operatorname{arctg} 3x + \operatorname{arctg} 2y = 0$

2) $(y^2 - x^2)^3 - x^2 y - y - x = 0$

4) $\begin{cases} x = t + \ln \cos t \\ y = t - \ln \sin t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to -2} \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^4 - 3x^2 - 4}$

2) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^3 x}$

3) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{x^{-1}}{\operatorname{ctg} x}$

4) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{x}{x - 1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

5) $\lim\limits_{x \to +0} x^n \cdot \ln x \quad (n > 0)$

6) $\lim\limits_{x \to \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \right)^{\frac{1}{x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{2x^2}{4x^2 - 1}$

2) $y = e^{\frac{1}{3 - x}}$

Вариант 11

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 2 + 4x - x^3$

2) $y = \frac{1}{2}\sin x + 3\arccos x$

3) $y = \frac{5}{x} \cdot 2^x + x^4 \cdot \operatorname{tg} x$

4) $y = (x^4 - 5x) \cdot \ln x$

5) $y = 3\cos x \cdot \sqrt{x}$

6) $y = \frac{5^x}{\ln 5} + \frac{7}{\ln x}$

7) $y = \frac{x^6}{6} - \frac{6}{x^6}$

8) $y = \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} + \frac{5+x^4}{\operatorname{ctg} x}$

9) $y = 3^x \cdot \sqrt{x} + 2x \ln x$

10) $y = \frac{\sqrt{x} + x^3}{2 + x^2}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{x+1}$

2) $y = \sin \frac{x}{2}$

3) $y = \frac{4}{5x - 3}$

4) $y = (x^5 + 2x)^3$

5) $y = \sin^3 (1 - 3x^2)$

6) $y = \arcsin \frac{2}{x}$

7) $y = \operatorname{tg}^4 \sqrt{x}$

8) $y = \operatorname{arcctg} 2x + \ln \cos x$

9) $y = (x + 5)^{\ln (x + 5)}$

10) $y = (\arcsin 3x)^{x^2}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $xy = 2$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 + \frac{4}{t}$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arcsin 0,05.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

2) $x \sin y - y \cos x = 0$

2) $(x + y)^3 = (x - 2y)^2$

4) $\begin{cases} x = \arcsin (t^2 - 1) \\ y = \arccos 2t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x^3 + 3x^2 - 2}{x^3 + 4x^2 - 3}$

2) $\lim\limits_{x \to +0} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\ln \operatorname{tg} 2x}$

3) $\lim\limits_{x \to 0} \left(\frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2x \operatorname{tg} x} \right)$

4) $\lim\limits_{x \to 1-0} (1 - x) \ln (1 - x)$

5) $\lim\limits_{x \to +0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

6) $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x \right)^x$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$

2) $y = e^{\frac{1}{x-2}}$

Вариант 12

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 3 + 2x - x^3$

2) $y = \frac{1}{3}\sin x + 2\arcsin x$

3) $y = \frac{6}{x} \cdot 3^x + 5\,\mathrm{tg}\,x \cdot \sqrt{x}$

4) $y = (x^4 + 6x) \cdot \ln x$

5) $y = e^x \cdot \cos x + \sqrt{2} \cdot x^3$

6) $y = \frac{x^7}{7} + \frac{7}{x^7}$

7) $y = \frac{7^x}{\ln 7} - \frac{\ln x}{7}$

8) $y = \frac{\cos x}{2e^x} - \frac{3x}{1+x^2}$

9) $y = x^2 \arccos x + \frac{e^x}{1-x^2}$

10) $y = 2\sqrt{x} \cdot 2^x + 4\sqrt[3]{x}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{x-1}$

2) $y = \sin\frac{x}{3}$

3) $y = \frac{4}{6x-5}$

4) $y = (x^5 + 3x)^4$

5) $y = 4\sin^3(1 - x^2)$

6) $y = \mathrm{arctg}\,\frac{3}{x}$

7) $y = e^{\cos^2 x}$

8) $y = \mathrm{ctg}^3\sqrt{x+2}$

9) $y = (\sin 3x)^{\sqrt{2x}}$

10) $y = (\arcsin 2x)^{2x+1}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $xy = 2$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 + \frac{5}{t}$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 4]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала tg 44° 56′.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $e^{xy} - x^2 + y^2 = 0$

3) $(x + 2y)^3 = (x - y)^2$

4) $\begin{cases} x = \mathrm{ctg}\,t \\ y = \cos^2 t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 2} \frac{5x^2 - 4 - x^4}{3x^2 + 4 - x^4}$

2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln x}{1 + 2\ln\sin x}$

3) $\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{a^x}{x}$

4) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\mathrm{ctg}\,x - \frac{1}{x}\right)$

5) $\lim\limits_{x\to 1} \sec\frac{\pi x}{2} \cdot \ln\frac{1}{x}$

6) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} (\mathrm{tg}\,x)^{\mathrm{tg}\,2x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3}{2(x-1)^2}$

2) $y = e^{\frac{1}{x+2}}$

Вариант 13

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 4 + 3x - x^3$

2) $y = \frac{1}{3}\cos x + 3\arccos x$

3) $y = 6e^x \cdot x^3 + \sqrt{x} \cdot \operatorname{ctg} x$

4) $y = (x^3 + 3x^2) \cdot 2^x$

5) $y = 2\ln x + 3 \cdot \sqrt[3]{x}$

6) $y = \frac{8^x}{\ln 8} - \frac{\ln x}{8}$

7) $y = \frac{x^8}{8} + \frac{8}{x^8}$

8) $y = \frac{\sin x}{1+x^2} + \frac{3x}{\ln x}$

9) $y = x^3 \arcsin x - \frac{e^x}{1-x^2}$

10) $y = 2\operatorname{arctg} x + \sqrt[3]{2} \cdot e^x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{x-2}$

2) $y = \cos\frac{x}{3}$

3) $y = \frac{5}{6x+7}$

4) $y = (x^5 + 3x^2)^3$

5) $y = 5\sin^3(2-x)$

6) $y = \operatorname{arcctg}\frac{3}{x}$

7) $y = e^{\sin^2 x}$

8) $y = \operatorname{ctg}^3\sqrt{2x-1}$

9) $y = (\arcsin 3x)^{\frac{1}{x}}$

10) $y = (3x+1)^{\cos 2x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $xy = 3$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 + \frac{6}{t}$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 1{,}2$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $2x^2 + xy - y^3 = 0$

2) $\ln x = \operatorname{arctg}\frac{x}{y}$

4) $\begin{cases} x = e^{2t} \\ y = \cos t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x}{\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}}$

2) $\lim\limits_{x\to+0} \dfrac{\ln\operatorname{tg} 2x}{\ln\operatorname{tg} x}$

3) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to 2}(2-x)\cdot\operatorname{tg}\dfrac{\pi x}{4}$

5) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\operatorname{tg} 2x)^{\sin 4x}$

6) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3 - 4}{4x^2}$

2) $y = \frac{1}{e^{2x} - 1}$

Вариант 14

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 5 + 4x - 2x^3$

2) $y = \frac{1}{3}\sin x + 2\,\mathrm{arctg}\,x$

3) $y = 3 \cdot 3^x \cdot x^4 + 2\,\mathrm{tg}\,x$

4) $y = (x^4 + 2x^3) \cdot e^x$

5) $y = 2\cos x \cdot \sqrt[3]{x}$

6) $y = \frac{3}{x^3} - \frac{x^3}{3}$

7) $y = \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{\ln x}{3}$

8) $y = \frac{\cos x}{2 - x} - \frac{\sqrt{x}}{\sin x}$

9) $y = x^5 \arccos x + \frac{1 + x^2}{\mathrm{ctg}\,x}$

10) $y = 4\sqrt{x} + 2\ln x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{x + 3}$

2) $y = \sin\frac{x}{4}$

3) $y = \frac{6}{3x - 2}$

4) $y = (x^5 - 3x^2)^3$

5) $y = 4\sin^3(3 - x)$

6) $y = \arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}$

7) $y = e^{\ln^2 x}$

8) $y = \mathrm{tg}^3\sqrt{4x + 1}$

9) $y = (\arccos 3x)^{\frac{1}{x}}$

10) $y = (4x + 2)^{\ln(x - 1)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $xy = 3$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 + \frac{6}{t}$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 2]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\sqrt[4]{17}$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $3x^3 + x^2 y - y^3 = 0$

2) $\ln x = \mathrm{arctg}\,\frac{y}{x}$

4) $\begin{cases} x = \cos\frac{t}{2} \\ y = t - \sin t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos 4x}{\sin^2 2x}$

2) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{tg}\,x}{\mathrm{tg}\,3x}$

3) $\lim\limits_{x \to 1}\left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1}\right)$

4) $\lim\limits_{x \to +\infty} x \cdot e^{-x}$

5) $\lim\limits_{x \to +0}\left(\frac{\mathrm{tg}\,x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

6) $\lim\limits_{x \to \infty}\left(\frac{\pi}{2} - \mathrm{arctg}\,x\right)^{\frac{1}{2x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x}{(x - 1)^2}$

2) $y = x - \ln(x + 1)$

Вариант 15

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 6 + 5x - 2x^3$

2) $y = \frac{1}{4}\ \mathrm{tg}\ x - 5\ \arcsin x$

3) $y = 4 \cdot 4^x \cdot x^4 + e^x \cdot \sqrt{x}$

4) $y = (x^3 - x^5) \cdot \ln x$

5) $y = x^3 \cdot \arcsin x + 4\sqrt[3]{x}$

6) $y = \frac{5}{x^3} - \frac{x^3}{5}$

7) $y = \frac{5^x}{\ln 5} - \frac{\ln x}{5}$

8) $y = \frac{\arccos x}{x^2 - 2x} + \frac{4\ln x}{\sqrt{x}}$

9) $y = \frac{\cos x}{3 - x} + \frac{2}{x}$

10) $y = (2 + x^2)\ \mathrm{ctg}\ x + \sqrt{3} \cdot x^3$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{x - 3}$

2) $y = \mathrm{tg}\ \frac{x}{4}$

3) $y = \frac{5}{7x + 3}$

4) $y = (x^6 - 3x^4)^3$

5) $y = 4\ \sin^3 (3 - x)$

6) $y = \arccos e^x$

7) $y = 2^{\ln x}$

8) $y = \mathrm{ctg}^2 \sqrt{5x + 2}$

9) $y = (\sin 2x)^{(x + 2)}$

10) $y = (\mathrm{arctg}\, 4x)^{\sqrt{x}}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $xy = 3$ в точке $x = -2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = t^3 - \frac{6}{t}$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\sqrt[5]{31}$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $5x^3 + xy^2 - 2y^3 = 0$

2) $\ln x + \ln y = \mathrm{arctg}\ \frac{x}{y}$

4) $\begin{cases} x = \sin \frac{t}{2} \\ y = \cos t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \sin x}{x - \mathrm{tg}\ x}$

2) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln \sin 2x}{\ln \sin x}$

3) $\lim\limits_{x \to \infty} \left(x \cdot \sin \frac{a}{x} \right)$

4) $\lim\limits_{x \to 0} \left(\mathrm{ctg}\ x - \frac{1}{x} \right)$

5) $\lim\limits_{x \to a} \left(2 - \frac{x}{a} \right)^{\mathrm{tg}\ \frac{\pi x}{2a}}$

6) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{\pi - 2\,\mathrm{arctg}\ x}{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{(x - 3)^2}{4(x - 1)}$

2) $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

Вариант 16

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 2 + 4x - 3x^3$

2) $y = \frac{1}{4}\operatorname{ctg} x - 7\arccos x$

3) $y = 5 \cdot 5^x \cdot x^5 + e^x \cdot 2\sqrt[3]{x}$

4) $y = (x^2 - x^4) \cdot 2^x$

5) $y = x^3 \cdot \operatorname{arctg} x + 3^x \cdot \ln x$

6) $y = \frac{5}{x^4} - \frac{x^4}{5}$

7) $y = \frac{7^x}{\ln 7} - \frac{\ln x}{7}$

8) $y = \frac{\sin x}{5 - x} + \frac{3}{x^2}$

9) $y = \frac{6\ln x}{\sqrt{x}} + \frac{\arcsin x}{x^2 + 3x}$

10) $y = (3 - x^2)\cos x + \sqrt{3}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{1 - x}$

2) $y = \operatorname{ctg}\frac{x}{4}$

3) $y = \frac{7}{5x - 3}$

4) $y = (x^5 + 4x^3)^4$

5) $y = 6\cos^3(5 - 2x)$

6) $y = \operatorname{arctg}^5 e^x$

7) $y = 3^{\ln(x+2)}$

8) $y = \operatorname{ctg}^4\sqrt{4x - 3}$

9) $y = (\arcsin 5x)^{\sqrt{x+2}}$

10) $y = (3x - 2)^{\sin 2x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^3 + 1$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 2/t + t^3$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\sqrt[3]{8{,}01}$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

2) $4x^3 + x^2 y^2 + 2y^4 = 0$

4) $\begin{cases} x = \cos\frac{t}{2} \\ y = \sin t \end{cases}$

2) $\ln(x + y) + \ln x = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x}{\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}}$

2) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 4x}{\operatorname{tg} 6x}$

3) $\lim\limits_{x \to 2}\left(\frac{2}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2}\right)$

4) $\lim\limits_{x \to 2-0}(2 - x)\ln(2 - x)$

5) $\lim\limits_{x \to \pi}\left(\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)^{\sin x}$

6) $\lim\limits_{x \to 0}(\cos 3x)^{\frac{1}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{1}{x^2 - 9}$

2) $y = (x + 2)\, e^{\frac{1}{x}}$

Вариант 17

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 3 + 5x - 4x^3$

2) $y = \frac{1}{5}\sin x + 7\,\mathrm{arctg}\,x$

3) $y = (x^3 - x^4)\cdot e^x$

4) $y = 6\cdot x^6 \cdot 6^x + 2\sqrt[3]{x}$

5) $y = x^4 \cdot \arccos x + 3\ln x$

6) $y = \frac{7}{x^5} - \frac{x^5}{7}$

7) $y = \frac{2^x}{3\sqrt{x}} + \frac{5 - x^4}{\sin x}$

8) $y = \frac{\cos x}{6 - 3x} - \frac{2}{x^3}$

9) $y = \frac{2\arcsin x}{x^3 + 3x} + \frac{10^x}{\sqrt{x}}$

10) $y = 2\ln x - \sqrt{3}\,\mathrm{tg}\,x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{2 - x}$

2) $y = \sin\frac{x}{5}$

3) $y = \frac{7}{6x + 5}$

4) $y = (x^5 + 5x^4)^3$

5) $y = \mathrm{arcctg}\,e^{2x}$

6) $y = \mathrm{arctg}^5\,e^x$

7) $y = 3^{\ln(x - 5)}$

8) $y = \mathrm{tg}^5\sqrt{3x + 4}$

9) $y = (\arccos 3x)^{\sqrt{x+3}}$

10) $y = (2x + 1)^{\sin 5x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^3 + 1$ в точке $x = -1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{3}{t} + 2t^3$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 2]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 1{,}2$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $3x^2 + 2y^4 - x^3 y^3 = 0$

2) $2^{x+y} + 2^y = y^3$

4) $\begin{cases} x = t + \ln\cos t \\ y = t - \ln\sin t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{arctg}\,x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}}$

2) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\mathrm{tg}\,6x}{\mathrm{tg}\,4x}$

3) $\lim\limits_{x\to 3}\left(\dfrac{3}{x^2 - 9} - \dfrac{1}{x - 3}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to 4-0}(4 - x)\ln(4 - x)$

5) $\lim\limits_{x\to 2\pi}\left(\mathrm{tg}\,\dfrac{x}{4}\right)^{\sin x}$

6) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 4x)^{\frac{1}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$

2) $y = x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$

Вариант 18

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 7 + 6x - 2x^3$

2) $y = \frac{1}{5}\cos x - 6\arccos x$

3) $y = -\frac{3}{x^4} \cdot 4^x$

4) $y = (x^4 - x^5)\ln x$

5) $y = e^x \cdot \log_3 x + 3\sqrt[3]{x}$

6) $y = \frac{8}{x^4} - \frac{x^4}{8}$

7) $y = \frac{10^x}{\ln 10} - \frac{\ln x}{10}$

8) $y = \frac{\operatorname{tg} x}{4 - 2x} + \frac{3}{x}$

9) $y = x^4 \operatorname{arctg} x - \frac{3 + x^3}{3\operatorname{ctg} x}$

10) $y = \arcsin x \cdot (x^3 - 3x)$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{x - 4}$

2) $y = \cos\frac{x}{5}$

3) $y = \frac{7}{8x - 4}$

4) $y = (x^5 - 5x)^3$

5) $y = 4\operatorname{tg}^3(3 - x^2)$

6) $y = \operatorname{arctg}\sqrt{x}$

7) $y = 3^{\sin 2x}$

8) $y = \sin^3 \ln x$

9) $y = (\operatorname{arcctg} 5x)^{x^3}$

10) $y = (\cos 2x)^{\sqrt{x+2}}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^3 - 1$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{5}{t} + 3t^3$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arctg 1,04.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $4x^3 + x^2 y - 3y^4 = 0$

2) $\ln x + \ln y = \ln(x + y)$

4) $\begin{cases} x = \operatorname{tg} t + \operatorname{ctg} t \\ y = 2\ln\operatorname{ctg} t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{\operatorname{tg} x - x}$

2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln\sin 2x}{\ln\sin 4x}$

3) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(x \cdot \sin\frac{a}{2x}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to 0} x^{\frac{1}{\ln(1-e^x)}}$

5) $\lim\limits_{x\to 2a} \left(3 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{4a}}$

6) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arctg} x}{\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{(x-3)^2}{4(x+1)}$

2) $y = x^3 \cdot e^{-x}$

Вариант 19

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 8 + 7x - 3x^2$

2) $y = \frac{1}{5}\ \mathrm{tg}\ x - \log_2 x$

3) $y = -7 \arccos x + 4 \cos x$

4) $y = \frac{4}{x^5} \cdot 5^x$

5) $y = (x^6 - 6x) \cdot \ln x$

6) $y = \frac{6}{x^3} - \frac{x^3}{6}$

7) $y = \frac{\ln x}{\sin x} + \frac{3\cos x}{3 - x^3}$

8) $y = \frac{9^x}{\ln 9} + \frac{5}{x^2}$

9) $y = \frac{\arcsin x}{x^5 - 5x} + \frac{4 - x^4}{3\mathrm{ctg}\, x}$

10) $y = 6 \cdot 6^x \cdot \sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{x + 4}$

2) $y = \mathrm{tg}\ \frac{x}{5}$

3) $y = \frac{8}{9x + 3}$

4) $y = (x^6 - 6x)^3$

5) $y = 5\ \mathrm{ctg}^3 (4 - x^2)$

6) $y = \mathrm{arcctg}\ \sqrt{x}$

7) $y = 3^{\cos 2x}$

8) $y = \ln^3 \sin 5x$

9) $y = (\sqrt{x})^{\sin 3x}$

10) $y = (2x - 4)^{\ln (x + 2)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^3 - 1$ в точке $x = -2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{4}{t} + 2t^2$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arcsin 0,05.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x^3 + y^3 = 2xy$

2) $\ln y + \ln x = \sin \frac{x}{y}$

4) $\begin{cases} x = 2\cos^3 2t \\ y = \sin^3 2t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 x}$

2) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{tg}\, 2x}{\mathrm{tg}\, 6x}$

3) $\lim\limits_{x \to -1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x + 1} \right)$

4) $\lim\limits_{x \to +0} \left(\frac{\mathrm{tg}\, x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$

5) $\lim\limits_{x \to +\infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}}$

6) $\lim\limits_{x \to 0} x^2 \cdot e^{\frac{1}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x}{(x + 1)^2}$

2) $y = x - \ln (x - 1)$

Вариант 20

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 9 + 8x - 4x^3$

2) $y = \frac{1}{5}\ \mathrm{ctg}\ x + \log_3 x$

3) $y = 5\ \mathrm{arctg}\ x + 3^x$

4) $y = \frac{5}{x^9} \cdot 9^x$

5) $y = (x^7 - 7x) \cdot \ln x$

6) $y = \frac{8}{x^4} - \frac{x^4}{8}$

7) $y = \frac{e^x}{\ln 2} + \frac{2}{x^2}$

8) $y = \frac{\ln x}{\cos x} + \frac{\arcsin x}{\sqrt{x}}$

9) $y = \frac{x^6 - 6x}{\mathrm{arcctg}\ x}$

10) $y = 3\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{3} \cdot e^x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{2x - 1}$

2) $y = \mathrm{ctg}\ \frac{x}{5}$

3) $y = \frac{9}{4 - 3x}$

4) $y = (x^7 - 7x)^3$

5) $y = 3\sin^3(1 - x^2)$

6) $y = \arcsin \ln x$

7) $y = 2^{\cos^2 x}$

8) $y = \ln^3 \sqrt{2x + 1}$

9) $y = \left(\frac{1}{x}\right)^{\cos 2x}$

10) $y = (\sin 3x)^{\sqrt{1-2x}}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \sqrt{x}$ в точке $x = 4$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{5}{t} + 5t^2$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 4]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arctg 1,02.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x^3 - y^3 + 3xy = 2$

2) $y^3 = \ln y + \ln x$

4) $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \mathrm{arctg}\ t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1}{\arcsin 3x}$

2) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{\mathrm{tg}\frac{\pi x}{2}}{\ln(1 - x)}$

3) $\lim\limits_{x \to 2} (x - 2) \cdot \mathrm{ctg}\,\pi(x - 2)$

4) $\lim\limits_{x \to 0} \left(\mathrm{ctg}\ x - \frac{1}{x}\right)$

5) $\lim\limits_{x \to 0} (\arcsin x)^{\mathrm{tg}\ x}$

6) $\lim\limits_{x \to 0} (\cos 4x)^{\frac{3}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \left(\frac{x + 1}{x - 1}\right)^2$

2) $y = e^{\frac{1}{3 - x}}$

Вариант 21

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 10 + 9x - 5x^3$

2) $y = \frac{1}{6} + 5\log_5 x$

3) $y = 6\,\mathrm{arcctg}\,x + 10^x$

4) $y = (x^8 + 8x)\cdot \ln x$

5) $y = \frac{10}{x^{10}}\cdot 10^x$

6) $y = \frac{10}{x^5} - \frac{x^5}{10}$

7) $y = \frac{e^x}{\ln 5} + \frac{\ln x}{\sqrt{5}}$

8) $y = \frac{\sin x}{\ln x} + \frac{\arccos x}{\sqrt{x}}$

9) $y = \frac{5 - x^3}{\mathrm{tg}\,x} + \frac{2\cdot 3^x}{\sqrt{x}}$

10) $y = 3^x \cdot \ln x + \sqrt[3]{3}\cdot e^x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{2x+1}$

2) $y = \sin\frac{x}{6}$

3) $y = \frac{5}{6-3x}$

4) $y = (x^4 - 4x)^5$

5) $y = 2\cos^4(2 - x^2)$

6) $y = \arcsin^3 \ln x$

7) $y = 5^{\mathrm{tg}^2 x}$

8) $y = \ln^3 \sin x$

9) $y = \left(\frac{1}{x^2}\right)^{\sin 3x}$

10) $y = \sqrt{x+1}^{\ln(x+2)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \sqrt[3]{x}$ в точке x = 1, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{6}{t} + 6t^2$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 3]$ и скорость тела в момент времени t = 3 с.

УI. Вычислить прибл. с помощью дифференциала $\sin 31°$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

3) $x^4 - y^4 + 4xy = 3$

4) $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$

2) $\ln x - \ln y = (y + x)^2$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{3x} - 1}{\arcsin 2x}$

2) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{\mathrm{tg}\,(\pi x/4)}{\ln(2 - x)}$

3) $\lim\limits_{x\to 3}(x - 3)\,\mathrm{ctg}\,\pi(x - 3)$

4) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\left(\frac{x}{\mathrm{ctg}\,x} - \frac{\pi}{2\cos x}\right)$

5) $\lim\limits_{x\to +\infty}(x + 2^x)^{\frac{1}{x}}$

6) $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{2}{1-x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{2x^2}{4x^2 - 1}$

2) $y = x - \ln(x + 1)$

Вариант 22

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 7 + 8x - 6x^3$

2) $y = \frac{1}{6}\cos x + \log_2 x$

3) $y = -7 \arcsin x + \sqrt[3]{x^2}$

4) $y = \frac{2}{x^2} \cdot 2^x + x^2 \cos x$

5) $y = (x^4 - 4x) \cdot \ln x$

6) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{x^3}$

7) $y = \frac{e^x}{\ln 2} + \frac{\ln x}{e^2}$

8) $y = \frac{x\sqrt{x}}{\ln x} + \frac{\sin x}{x^2 - 2x^3}$

9) $y = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 - 3} - \frac{3^x}{2\sqrt{x}}$

10) $y = \sqrt{2} \cdot \arcsin x + 3 \operatorname{tg} x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{2x - 3}$

2) $y = \cos \frac{x}{6}$

3) $y = \frac{3}{1 - 6x}$

4) $y = (x^3 - 2x)^4$

5) $y = 3 \operatorname{tg}^4 (3 + x^2)$

6) $y = \arcsin^3 e^x$

7) $y = 3^{\operatorname{ctg}^2 x}$

8) $y = \ln^4 \cos 2x$

9) $y = (\sin 4x)^{\frac{1}{x^2}}$

10) $y = (x^2 + 1)^{\cos 3x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \sqrt[3]{x}$ в точке x = -1, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{3}{t} + 3t^2$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени t = 2 с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала ln 1,01.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x^5 + y^5 + 5xy = 4$

2) $\ln (x^2 + y^2) - \ln (xy) = x^3$

4) $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \operatorname{arctg} t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{4x} - 1}{\arcsin 3x}$

2) $\lim\limits_{x \to 4} \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{8}}{\ln(4 - x)}$

3) $\lim\limits_{x \to -1} (x + 1) \operatorname{ctg} \pi(x + 1)$

4) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \left(\frac{2x}{\operatorname{ctg} x} - \frac{\pi}{\cos x} \right)$

5) $\lim\limits_{x \to +\infty} (3^x + x)^{\frac{2}{x}}$

6) $\lim\limits_{x \to -1} (2 + x)^{\frac{3}{x+1}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3 - 4}{4x^2}$

2) $y = \frac{1}{e^{2x} - 1}$

Вариант 23

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 5 + 6x - 4x^3$

2) $y = \frac{1}{6}\operatorname{tg} x + \log_5 x$

3) $y = -4 \arccos x + 3^x \cdot \ln 3$

4) $y = \frac{3}{x^3} \cdot 3^x + x\sqrt{x}$

5) $y = (x^5 + 5x) \cdot \ln x$

6) $y = \frac{x^4}{4} + \frac{4}{x^4}$

7) $y = \frac{e^x}{\ln 3} - \frac{\ln x}{\sqrt{3}}$

8) $y = \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{x}} + \frac{3\sin x}{x^3 - 3x^2}$

9) $y = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + 2x} - 5^x \cdot \sqrt[3]{x}$

10) $y = \sqrt{2} \cdot \arcsin x + x^3 \cdot \operatorname{tg} x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{3x + 1}$

2) $y = \operatorname{tg} \frac{x}{6}$

3) $y = \frac{4}{2 - 3x}$

4) $y = (x^3 + x^2)^5$

5) $y = 4 \operatorname{ctg}^3 (5 + x^2)$

6) $y = \arccos^3 \sqrt{x}$

7) $y = 4^{\sin^3 x}$

8) $y = \ln^5 \operatorname{tg} 3x$

9) $y = (\cos 4x)^{\ln x}$

10) $y = (3x + 1)^{\sin 5x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \sqrt[3]{x - 1}$ в точке x = 2, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{4}{t} + 4t^2$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 2]$ и скорость тела в момент времени t = 2 с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $e^{0,2}$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $(x + y)^3 + 4xy = 5$

2) $4^{x+y} + 4^{xy} = 4y$

4) $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \operatorname{arctg} t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos 4x}{\sin^2 x}$

2) $\lim\limits_{x \to 0} \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{1 - e^x} \right)$

3) $\lim\limits_{x \to 2} (5 - 2x)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4}}$

4) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln^2 x}{2x^3}$

5) $\lim\limits_{x \to 0} (\operatorname{ctg} x)^{\frac{1}{\ln x}}$

6) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{4x} - 4x - 1}{\sin^2 3x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{1}{1 - x^2}$

2) $y = (x + 2) \cdot e^{\frac{1}{x}}$

Вариант 24

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 4 + 5x - 2x^3$

2) $y = \frac{1}{6}\operatorname{ctg} x + \log_3 x$

3) $y = -4 \operatorname{arctg} x + \sqrt[4]{x^3}$

4) $y = \frac{4}{x^4} \cdot 4^x + 2e^x$

5) $y = (x^3 + 3x^2) \cdot \ln x$

6) $y = \frac{x^5}{5} - \frac{5}{x^5}$

7) $y = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{\ln x}{\sqrt{2}}$

8) $y = \frac{\operatorname{ctg} x}{\sqrt{x}} + \frac{3\cos x}{x^4 - 2x^2}$

9) $y = \frac{3\sqrt{x}}{\arcsin x} + x^2 \ln x$

10) $y = x\sqrt{x} + \sqrt{2}\ \operatorname{tg} x$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{3x - 2}$

2) $y = \operatorname{ctg} \frac{x}{6}$

3) $y = \frac{5}{3 - 4x}$

4) $y = (x^4 + 2x^3)^5$

5) $y = 5 \sin^4 (1 + \sqrt{x})$

6) $y = \operatorname{arctg}^2 \frac{1}{x}$

7) $y = 5^{\ln(x+1)}$

8) $y = \ln^3 \operatorname{ctg} 5x$

9) $y = (\operatorname{tg} 3x)^{\sqrt{x}}$

10) $y = (\arcsin 2x)^{\ln(3x+1)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \sqrt[3]{x+1}$ в точке x = -2, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 2/t + 3t^2$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 4]$ и скорость тела в момент времени t = 4 с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала tg 46°.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $(2x + 3y)^3 + 3xy = 4$

2) $\ln(x + y) - x^3 = \ln(xy)$

4) $\begin{cases} x = \sqrt[3]{1 - \sqrt{t}} \\ y = \sqrt{1 - \sqrt[3]{t}} \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 5} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{5}}{\sqrt{x} - \sqrt{5}}$

2) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{ctg} x - 1}{\sin 4x}$

3) $\lim\limits_{x \to \infty} x \cdot \sin \frac{2}{x}$

4) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2\cos x} - \frac{x}{\operatorname{ctg} x} \right)$

5) $\lim\limits_{x \to \pi} (\pi - x)^{\cos \frac{x}{2}}$

6) $\lim\limits_{x \to 0} (\cos 3x)^{\frac{2}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$

2) $y = e^{\frac{1}{x+2}}$

Вариант 25

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 4 + 5x - 2x^3$

2) $y = \frac{1}{6}\ \mathrm{ctg}\ x + \log_3 x$

3) $y = -4\ \mathrm{arctg}\ x + \sqrt[4]{x^3}$

4) $y = \frac{4}{x^4} \cdot 4^x + 2e^x$

5) $y = (x^3 + 3x^2) \cdot \ln x$

6) $y = \frac{x^6}{6} + \frac{6}{x^6}$

7) $y = \frac{3^x}{\ln 3} + \frac{\sqrt[3]{x}}{e^3}$

8) $y = \frac{\sqrt{x}}{\sin x} + \frac{5\mathrm{tg}\ x}{x + \sqrt{x}}$

9) $y = \frac{\mathrm{arctg}\ x}{x^3 - 2x^2} - x^3 \cdot \ln x$

10) $y = \sqrt{2}\ \arcsin x + 4^x \cdot \ln 4$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sqrt{3x + 2}$

2) $y = \sin \frac{x}{7}$

3) $y = \frac{6}{5 - 3x}$

4) $y = (x^3 - 3x^2)^4$

5) $y = 4 \cos^3 \ln x$

6) $y = \mathrm{arcctg}^3 \ln x$

7) $y = 6^{\ln^3 x}$

8) $y = \mathrm{ctg}^4 \sqrt{3x}$

9) $y = (\mathrm{tg}\ 5x)^{\ln x}$

10) $y = (\arcsin 3x)^{\sqrt{x-2}}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \ln x$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = \frac{3}{t} + 5t^2$.

Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 5]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arctg 1,05.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

1) $x^2 y - y^2 x + (x - y)^3 = 0$

2) $e^{xy} - x^2 + y^2 = 3$

4) $\begin{cases} x = t\cos t - 2\sin t \\ y = t\sin t + 2\cos t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 4} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{4}}{\sqrt{x} - 2}$

2) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{tg}\ x - 1}{\cos 2x}$

3) $\lim\limits_{x \to \infty} \left(x \cdot \sin \frac{3}{x} \right)$

4) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{2}{\ln x} - \frac{3x}{\ln x} \right)$

5) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} (\cos x)^{\frac{\pi}{2} - x}$

6) $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2} \right)^{2x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3}{2(x - 1)^2}$

2) $y = e^{\frac{1}{x-2}}$

Вариант 26

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 5x^3 + 10x - 3$

2) $y = 4\sqrt{x} + 2 \operatorname{ctg} x$

3) $y = 3 \sin x + x^5 \cdot e^x$

4) $y = 2x^3 \cdot \operatorname{arctg} x$

6) $y = 3^x \cdot \ln x$

6) $y = e^x \ln 3 + \ln x \cdot \sqrt{x}$

7) $y = -\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}$

8) $y = \frac{\ln x}{x^5} + \frac{x^4}{2e^x}$

9) $y = x^4 \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg} x}{x^4}$

10) $y = 3^x \ln 2 + x^3 \cdot \sqrt{2}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \cos 5x$

2) $y = \frac{2}{3x - 2}$

3) $y = (2x^3 - 3)^4$

4) $y = \operatorname{tg}^5 (1 - x)$

5) $y = \sin (2x + 3)^3$

6) $y = \ln^3 \cos x$

7) $y = e^{2x} \cdot \sin^3 e^x$

8) $y = \frac{\operatorname{arctg} 2x}{1 - x^2} + \frac{\sin^2 x}{\cos x}$

9) $y = (x - 3)^{\sin x}$

10) $y = (\cos 2x)^{\ln x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \frac{x^3}{3}$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 3t^2 + 3$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 0{,}97$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

3) $x^3 + y^3 = 3$

4) $x^4 + 2 \ln y - x^3 e^{2y} = 3$

4) $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x - 1}{x^n - 1}$

2) $\lim\limits_{x \to a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}$

3) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln \frac{x+1}{x}}{\ln \frac{x-1}{x}}$

4) $\lim\limits_{x \to 1} (1 - x) \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$

5) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right)$

6) $\lim\limits_{x \to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^2 + 1}{x}$

2) $y = \ln \frac{1 + x}{1 - x}$

Вариант 27

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 2x^3 - 4x + 3$
2) $y = 5\sqrt{x} + 3 \operatorname{tg} x$
3) $y = 4 \cos x + e^x \cdot x^6$
4) $y = 4x^3 \cdot 3^x$
5) $y = x^4 \cdot \arcsin x$
6) $y = 2^x \cdot \ln x - e^x \cdot \ln 2$
7) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{x^3}$
8) $y = \frac{\ln x}{x^4} + \frac{x^4}{2e^x}$
9) $y = x^5 \cdot \operatorname{arctg} x - \frac{1+x^2}{2e^x}$
10) $y = 4^x \ln 2 + x^4 \cdot \sqrt{2}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \cos 3x$
2) $y = \frac{2}{4x-3}$
3) $y = (5x^2 + 1)^4$
4) $y = \sin^5 (1 - 2x)$
5) $y = \operatorname{ctg} (2 + 3x)^3$
6) $y = \ln^2 (2x + 1)$
7) $y = e^x \cdot \sqrt{1 - e^x} - \arcsin e^x$
8) $y = \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2} - \frac{x}{\sin x}$
9) $y = (x - 4)^{\cos x}$
10) $y = (\cos 3x)^{\ln x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = \frac{x^3}{3}$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 4t^2 - 1$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [2, 5]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 0{,}96$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

2) $b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2$
4) $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(t - \cos t) \end{cases}$
2) $y^4 + 3 \ln x - 2^y \cdot x^3 = 2$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$
2) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{1 - x^3}$
3) $\lim\limits_{x \to 0} x \ln x$
4) $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{\ln x} \right)$
5) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} (\cos x)^{\frac{\pi}{2} - x}$
6) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln \operatorname{tg} 7x}{\ln \operatorname{tg} 2x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x^3 + 1}{x^2}$
2) $y = \frac{\ln x}{x}$

Вариант 28

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = 3x^3 + 2x - 4$

2) $y = 6\sqrt{x} + 3\cos x$

3) $y = 2\,\mathrm{arctg}\,x + 2^x \cdot x^5$

4) $y = 5x^4 \cdot e^x$

5) $y = \sqrt[3]{x} \cdot \mathrm{tg}\,x$

6) $y = \frac{1}{x} \cdot \ln 2 + \frac{\ln x}{\sqrt{3}}$

7) $y = \frac{\sqrt{x}}{3} + \frac{3}{\sqrt{x}}$

8) $y = \frac{\arcsin x}{1 - x^2}$

9) $y = \sqrt{2} \cdot \sin x + \frac{1 - x^2}{e^x}$

10) $y = 5^x \ln 5 + x^5 \cdot \sqrt{5}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \cos 3x$

2) $y = \frac{3}{2x - 5}$

3) $y = (4x^3 + 2x)^5$

4) $y = \cos^4 (1 - 3x)$

5) $y = \mathrm{tg}\,(1 + 2x)^3$

6) $y = \sin^3 \sqrt{x}$

7) $y = \mathrm{arctg}^4\, e^{2x}$

8) $y = \ln \sin x - \frac{x}{\cos x}$

9) $y = (x + 3)^{\sqrt{x}}$

10) $y = (\cos 3x)^{\ln x}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = 4 - x^2$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 4t^2 + 3$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 4$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\ln 0{,}95$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

2) $a x^2 + b y^2 = ab$

2) $3y^4 - 2\ln(x - 2) + e^y \cdot x^3 = 4$

4) $\begin{cases} x = a\,(t^2 - \cos t) \\ y = a\,(t - \sin t) \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos 3x}$

2) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\pi - 2\,\mathrm{arctg}\,x}{e^{\frac{2}{x}} - 1}$

3) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln \sin 2x}{\ln \sin 5x}$

4) $\lim\limits_{x \to 0} x^2 \cdot e^{\frac{1}{x^2}}$

5) $\lim\limits_{x \to 0} \left(\mathrm{ctg}\,x - \frac{1}{x}\right)$

6) $\lim\limits_{x \to 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x}{3 - x^2}$

2) $y = x \ln x$

Вариант 29

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 1$

2) $y = 7\sqrt{x} + 3\,\mathrm{tg}\,x$

3) $y = 4\arccos x + \sqrt[3]{x} \cdot e^x$

4) $y = 3\ln x \cdot 2^x$

5) $y = \sqrt[3]{x} \cdot \mathrm{ctg}\,x$

6) $y = \frac{3^x}{\ln 3} + \sqrt{3}\,\ln x$

7) $y = \frac{x^2}{4} - \frac{4}{x^2}$

8) $y = \frac{\mathrm{arctg}\,x}{1-x}$

9) $y = e^x \cdot \sin x + \frac{1+x^2}{\ln x}$

10) $y = x^3 \cdot \sqrt{3} + 3^x \cdot \ln 3$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \mathrm{tg}\,3x$

2) $y = \frac{5}{4x-3}$

3) $y = (x^3 - 3x)^4$

4) $y = \sin^5(2-3x)$

5) $y = \mathrm{arctg}\,\sqrt{x}$

6) $y = \cos^3 e^x$

7) $y = \ln \mathrm{tg}\,\frac{x}{2} - x \cdot \mathrm{ctg}\,2x$

8) $y = \frac{\cos 2x}{\sin^2 x} - \sqrt{\mathrm{tg}\,x}$

9) $y = (2x-3)^{\frac{1}{x}}$

10) $y = (\ln(x+2))^{\sqrt{x}}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = 4 - x^2$ в точке $x = 1$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 3t^2 + 5$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 4]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arctg 1,02.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

3) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$

2) $e^x \cdot \sin y - e^y \cdot \cos x = 0$

4) $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \mathrm{arctg}\,t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{\arcsin 3x}$

2) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{ctg}\,x - 1}{\sin 4x}$

3) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\mathrm{tg}\frac{\pi x}{2}}{\ln(1-x)}$

4) $\lim\limits_{x\to 1} (\ln x \cdot \ln(x-1))$

5) $\lim\limits_{x\to 0} (\mathrm{ctg}\,x)^{\frac{1}{\ln x}}$

6) $\lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{2}{x^2}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{1}{1-x^2}$

2) $y = \ln(x^2 - 4)$

Вариант 30

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{2}{3}x^3 - 3x + 2$

2) $y = 8\sqrt{x} + 3\,\mathrm{tg}\,x$

3) $y = 5\arccos x + \frac{3}{x}\cdot 2^x$

4) $y = 4\ln x\cdot(x^2+1)$

5) $y = \frac{\cos x}{3x^5}$

6) $y = \frac{e^x}{\ln 2} + \sqrt{2}\ln x$

7) $y = \frac{x^2}{5} - \frac{5}{x^2}$

8) $y = \frac{\mathrm{arctg}\,x}{1+x}$

9) $y = e^x\cdot\mathrm{tg}\,x + \frac{1-x^2}{\cos x}$

10) $y = 3^x\cdot\ln x - x^5\sqrt{5}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \mathrm{ctg}\,3x$

2) $y = \frac{6}{5x-2}$

3) $y = (x^4+2x)^3$

4) $y = \cos^5(3-4x)$

5) $y = \mathrm{arctg}\,\sqrt{x}$

6) $y = \sin^3 2^x$

7) $y = e^{2x}\cdot\mathrm{arctg}\,e^{2x}$

8) $y = \frac{\sin 2x}{\cos^3 x} + \ln\mathrm{tg}\,x$

9) $y = (2x+3)^{\sqrt{x}}$

10) $y = (\sqrt{x})^{\ln(x+2)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 4$ в точке $x = 2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 4t^2 + 5$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 4]$ и скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала arctg 0,97.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функц0ий, заданных неявно и параметрически.

4) $e^{xy} - x^2 + y^2 = 0$

2) $xy + \arcsin(x+y) = 0$

4) $\begin{cases} x = a\,t\cos t \\ y = a\,t - \sin t \end{cases}$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{5}}{\sqrt{x}-\sqrt{5}}$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos a\,x}{\ln\cos b\,x}$

3) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{x}{\mathrm{ctg}\,x} - \frac{\pi}{2\cos x}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x\cdot\sin\frac{a}{x}\right)$

5) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\mathrm{tg}\,x)^{2x-\pi}$

6) $\lim\limits_{x\to 0}(e^x + x)^{\frac{1}{x}}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$

2) $y = e^{\frac{1}{x-2}}$

Вариант 31

II. Применяя формулы и правила дифференцирования, найти производные функций.

1) $y = \frac{4}{3}x^3 + 2x - 1$

2) $y = 9\sqrt{x} + 5\sin x$

3) $y = \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + \frac{4}{x} \cdot 3^x$

4) $y = (x^2 - 4)\ln x$

5) $y = 2^x \cdot e^x$

6) $y = \frac{2^x}{\ln 2} + 2^3 \ln x$

7) $y = \frac{x^3}{6} - \frac{6}{x^3}$

8) $y = \frac{\cos x}{3x^6} + 3\operatorname{tg} x$

9) $y = e^x \cdot \operatorname{ctg} x + \frac{1+x^2}{e^x}$

10) $y = 5^x \cdot \ln 5 + x^5 \cdot \sqrt{5}$

III. Найти производные сложных функций.

1) $y = \sin 5x$

2) $y = \frac{7}{6x+5}$

3) $y = (x^4 + 3x)^3$

4) $y = \operatorname{tg}^6(2 - 5x)$

5) $y = \operatorname{arcctg}\frac{1}{x}$

6) $y = \cos^3 e^{3x}$

7) $y = \ln^4 \sin x + 2^{\cos x}$

8) $y = \frac{\operatorname{tg} 4x}{e^{3x}} - \sqrt{\arcsin 2x}$

9) $y = (4x + 3)^{\sqrt{x}}$

10) $y = \left(\frac{2}{x}\right)^{\ln(x-3)}$

IУ. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 4$ в точке $x = -2$, построить кривую и касательную.

У. Тело движется прямолинейно по закону $S = 5t^2 + 3$. Найти среднюю скорость за промежуток времени $t \in [1, 3]$ и скорость тела в момент времени $t = 2$ с.

УI. Вычислить приближенно с помощью дифференциала $\sin 60°18'$.

УII. Найти производные $\frac{dy}{dx}$ функций, заданных неявно и параметрически.

2) $(x + y)^2 + (x - 3y)^3 = 0$

4) $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + t \\ y = \frac{t^2}{2} + \frac{1}{t} \end{cases}$

2) $y \ln x - x \ln y = \ln(xy)$

УIII. Найти пределы, используя правило Лопиталя.

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$

2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln x}{1 + 2\ln\sin x}$

3) $\lim\limits_{x\to 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to 1} \sin(x-1) \cdot \operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}$

5) $\lim\limits_{x\to 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$

6) $\lim\limits_{x\to 0} x^{\sin x}$

IX. Провести полное исследование функций и построить их графики.

1) $y = \frac{x}{(x-1)^2}$

2) $y = \frac{e^x}{x}$